

PotensicProxy_TAF

Build-Reparatur MiniPair-Protokollbuilder

Analyse und Korrektur des fehlgeschlagenen GitHub-Actions-Debug-Builds

Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation / Build-Reparatur
Erstellungsdatum	2026-10-04
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT - technische Projektbearbeitung
Softwareversion	v0.969
Android versionCode	42
Status	Reparierter Arbeitsstand zur Build-Verifikation
Änderungsdatum	2026-10-04
Ablageort	DOCUMENTATION/
Referenzen	logs_100817386665.zip; Softwarestand v0.968

1. Anlass und Ergebnis

Die bereitgestellten Build-Logs wurden vollständig auf den fehlgeschlagenen GitHub-Actions-Lauf geprüft. Der WebUI-Build war erfolgreich. Der Android-Build scheiterte erst in der Kotlin-Kompilierung an genau einer fehlenden Referenz: **DroneProtocol.buildFpvMiniPair()**. Die Ursache war nicht ein fehlerhaftes MiniPair-Protokoll, sondern eine unvollständige Codepaket-/Commit-Auslieferung: PotensicProtocol.kt enthielt bereits den Aufruf, die zugehörige Implementierung in DroneProtocol.kt war im v0.968-Änderungspaket jedoch nicht enthalten.

```
e: .../PotensicProtocol.kt:33:44 Unresolved reference 'buildFpvMiniPair'.
```

Reparaturstatus: Die fehlende Implementierung ist im v0.969-Paket enthalten. Zusätzlich prüft der CI-Workflow künftig vor dem Android-Build, ob sowohl Builder als auch Fassade vorhanden sind.

2. Befund aus den Build-Logs

- Schritt "Build WebUI from source": erfolgreich; Vite verarbeitete 1720 Module und erzeugte die WebUI-Assets.
- Gradle 8.11.1 startete korrekt und führte Ressourcen-, Manifest- und Asset-Schritte aus.
- Der Fehler trat in :app:compileDebugKotlin auf.
- Einziger blockierender Compilerfehler: PotensicProtocol.kt referenziert DroneProtocol.buildFpvMiniPair(), die Methode fehlte im tatsächlich gebauten Repository-Stand.
- Die Meldung zu compileSdk 36 / Android Gradle Plugin 8.7.3 ist eine Warnung und war nicht die Ursache des Abbruchs.

3. Technische Ursache

Im vollständigen Arbeitsstand war der MiniPair-Builder bereits vorhanden, im zuvor ausgelieferten ZIP mit ausschließlich geänderten Dateien v0.968 jedoch nicht. Dadurch konnte bei einer Commit-/Patch-basierten Übernahme folgender inkonsistenter Zustand entstehen:

```
PotensicProtocol.buildFpvMiniPair() -> DroneProtocol.buildFpvMiniPair()
      ^ Zielmethode im Repository-Commit nicht vorhanden
```

Der reparierte Builder erzeugt den aus PotensicPro abgeleiteten MiniPair-Befehl mit Function-ID 0x0018 ohne Payload und routet ihn über den FPV/RF-FE-Kanal 0x16.

```
FE 0x16 + inner frame FF FD 03 00 18 00 1B
Gesamtrahmen: fe000000000000160000000000000007fffd030018001b
```

4. Umgesetzte Änderungen

- `app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt`: `buildFpvMiniPair()` ist Bestandteil der Auslieferung und damit für `PotensicProtocol.kt` auflösbar.
- `.github/workflows/build-apk.yml`: neuer früher Source-Completeness-Check für beide MiniPair-Methoden, damit ein unvollständiger Commit mit einer klaren Dateimeldung abbricht.
- Softwareversion auf 0.969 und Android versionCode auf 42 erhöht.
- Frontend-Paketversion auf 0.969 synchronisiert; sonst keine funktionale WebUI-Änderung in diesem Reparaturschritt.
- Festes Release-Keystore, applicationId und bestehender Pairing-Ablauf bleiben unverändert.

5. Validierung

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Log-Analyse	Bestanden	WebUI erfolgreich; blockierender Fehler eindeutig auf MiniPair-Builder eingegrenzt.
MiniPair Source-Completeness	Bestanden	Builder in DroneProtocol und Forwarder in PotensicProtocol vorhanden.
Frontend TypeScript	Bestanden	vue-tsc --noEmit ohne Fehler.
Kotlin Protokoll-Kompilierung	Bestanden	DroneProtocol + PotensicProtocol mit Android-Log-Stub kompiliert.
MiniPair Byte-Test	Bestanden	Ergebnis: fe000000000000160000000000000007 fffd030018001b.
Vollständiger Android APK-Build lokal	Nicht ausgeführt	In dieser Containerumgebung ist kein Android SDK installiert. Der bereitgestellte GitHub-Actions-Workflow besitzt die erforderliche Android-Buildumgebung.

6. Erwartetes Verhalten im nächsten CI-Lauf

Bei einem BL_-Commit mit dem v0.969-Stand prüft GitHub Actions zuerst die MiniPair-Quellen. Danach werden WebUI und Android-Debug-APK wie bisher gebaut. Der in den vorliegenden Logs aufgetretene Kotlin-Fehler kann mit diesem Stand nicht mehr durch die fehlende Builder-Methode entstehen.

Sollte ein weiterer Fehler auftreten, wäre dieser ein neuer, nachgelagerter Befund. Der bisherige Lauf konnte aufgrund des Compilerabbruchs keine späteren Build-Schritte verifizieren.

7. Geänderte Dateien

- `.github/workflows/build-apk.yml`
- `VERSIONING.md`
- `app/build.gradle.kts`
- `app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt`
- `webui/package.json`
- `webui/package-lock.json`
- `DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Build-Reparatur-MiniPair-Protokollbuilder - v0.969.docx`
- `DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Build-Reparatur-MiniPair-Protokollbuilder - v0.969.pdf`
- `2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Commit-Nachricht - Build-Reparatur-MiniPair-Protokollbuilder - v0.969.txt`
- `2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Patch - Build-Reparatur-MiniPair-Protokollbuilder - v0.969.patch`

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.968	2026-10-04	Projektstand	Ersetzt	Pairing-UI und Backend-Monitor; Änderungs-Auslieferung ließ DroneProtocol-Builder aus.
v0.969	2026-10-04	OpenAI / ChatGPT	Reparierter Arbeitsstand	MiniPair-Builder vollständig ausgeliefert, CI-Guard ergänzt, Versionsstand erhöht.

Hinweis: Das feste Release-Signing aus v0.967/v0.968 wurde nicht verändert. Die Build-Reparatur betrifft die Quellvollständigkeit des MiniPair-Protokollbuilders und die CI-Vorprüfung.